

대단원 최종 확인 문제

01 소화

01 탄수화물, 단백질, 지방의 공통적인 특징으로 옳은 것은?

- ① 체온조절에 도움을 준다.
- ② 여러 가지 물질을 운반한다.
- ③ 뼈와 이의 주요 구성 성분이다.
- ④ 생활하는 데 필요한 에너지원으로 이용된다.
- ⑤ 몸의 구성 성분은 아니지만, 섭취량이 부족하면 결핍증이 나타난다.

02 탄수화물은 우리가 섭취하는 양에 비해 몸을 구성하는 비율이 낮는데, 그 까닭으로 옳은 것은?

- ① 몸속에서 물에 녹는 영양소이기 때문이다.
- ② 몸속에서 모두 지방으로 변하기 때문이다.
- ③ 세포로 흡수되는 영양소가 아니기 때문이다.
- ④ 주로 에너지원으로 이용되는 영양소이기 때문이다.
- ⑤ 다른 영양소에 비해 많은 양의 에너지를 내기 때문이다.

03 무기염류와 바이타민의 공통점으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 몸을 구성하는 성분이다.
- ㄴ. 에너지원으로 이용되지 않는다.
- ㄷ. 몸의 여러 가지 기능을 조절한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

04 다음은 어떤 영양소의 특징을 나타낸 것이다.

- 1g당 약 9 kcal의 열량을 낸다.
- 버터, 기름, 깨, 땅콩 등에 많이 들어 있다.
- 우리 몸의 구성 성분이며, 에너지원으로 쓰인다.

이 영양소를 검출하기 위해 필요한 시약과 검출 반응을 했을 때 색깔 변화를 옳게 짝 지은 것은?

	시약	색깔 변화
①	뷰렛 용액	보라색
②	수단 Ⅲ 용액	선홍색
③	베네딕트 용액(가열)	황적색
④	베네딕트 용액(가열)	선홍색
⑤	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	청람색

05 표는 서로 다른 영양소가 하나씩 들어 있는 용액 A~C를 혼합한 후 영양소 검출 반응의 결과를 나타낸 것이다.

구분	A + B	A + C
아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	+	-
베네딕트 용액(가열)	+	+
수단 Ⅲ 용액	-	-
뷰렛 용액	-	+

(+: 색깔 변화 일어남, -: 색깔 변화 일어나지 않음)

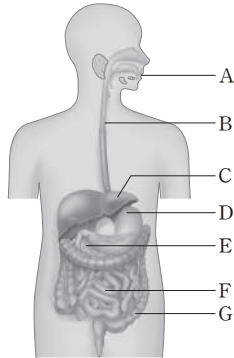
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A에는 녹말이 들어 있다.
- ㄴ. B에는 버터 등의 음식물에 많이 들어 있는 영양소가 있다.
- ㄷ. C에 들어 있는 영양소는 위에서 처음 소화된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

[06-08] 그림은 사람의 소화계를 나타낸 것이다.



06 입으로 들어간 음식물이 이동하는 경로로 옳은 것은?

- ① A → B → C → D → E
- ② A → B → C → F → G
- ③ A → B → D → F → G
- ④ A → B → E → F → G
- ⑤ A → B → C → D → E → F → G

07 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A에서 녹말이 포도당으로 최종 분해된다.
- ② C에서 지방을 분해하는 소화효소가 만들어진다.
- ③ D에서 작용하는 소화효소는 염산의 도움을 받는다.
- ④ E에서 분비하는 소화액에는 펩신, 아밀레이스, 라이페이스가 들어 있다.
- ⑤ 단백질은 F에서 처음으로 분해된다.

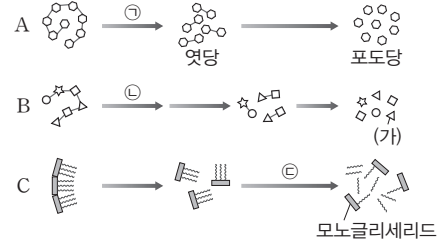
08 G에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 주로 물을 흡수한다.
 ㄴ. 최종 분해된 영양소를 흡수한다.
 ㄷ. 흡수되지 않고 남은 물질을 항문을 통해 몸 밖으로 배출한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[09-10] 그림은 영양소 A~C의 소화 과정을 나타낸 것이다. A~C는 각각 녹말, 지방, 단백질 중 하나이며, ㉠~㉣은 효소 중 하나이고, ㉤은 위에서 분비된다.



09 A, B, C, (가)를 옳게 짝 지은 것은?

	A	B	C	(가)
①	녹말	지방	단백질	아미노산
②	녹말	단백질	지방	아미노산
③	단백질	녹말	지방	아미노산
④	단백질	지방	녹말	지방산
⑤	지방	녹말	단백질	지방산

10 이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

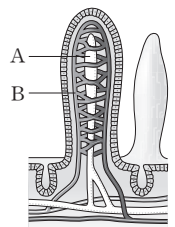
ㄱ. ㉠은 아밀레이스이다.
 ㄴ. ㉣은 단백질을 아미노산으로 분해한다.
 ㄷ. ㉥은 이자액에 들어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11 그림은 작은창자 융털의 구조를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① A는 모세혈관, B는 암죽관이다.
- ② 모노글리세리드는 A를 통해 흡수된다.
- ③ 지방산과 무기염류는 B를 통해 흡수된다.
- ④ 녹말, 아미노산은 모두 융털로 흡수된다.
- ⑤ 작은창자 안쪽 벽은 주름과 융털 때문에 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

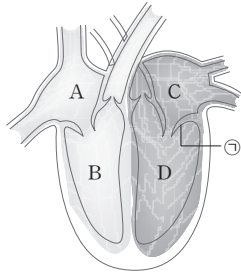


02 순환

12 사람의 심장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가슴 중앙에서 약간 왼쪽에 위치한다.
- ② 근육으로 된 주먹만 한 크기의 기관이다.
- ③ 2개의 심방과 2개의 심실로 이루어져 있다.
- ④ 심장에서 심방은 아래쪽에, 심실은 위쪽에 위치한다.
- ⑤ 심방은 혈액이 들어오는 곳이고, 심실은 혈액을 내보내는 곳이다.

[13-14] 그림은 사람의 심장 구조를 나타낸 것이다.



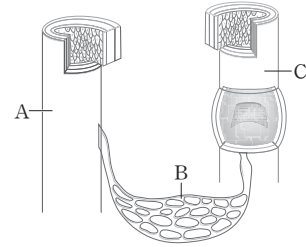
13 심장에서 혈액이 흐르는 방향을 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① A → B
- ② B → 폐동맥
- ③ 폐정맥 → C
- ④ C → D
- ⑤ D → 대정맥

14 심장에서 ㉠이 있는 곳을 모두 고르면? (2개)

- ① 좌심방과 좌심실 사이
- ② 좌심방과 우심방 사이
- ③ 우심방과 대정맥 사이
- ④ 좌심실과 대동맥 사이
- ⑤ 좌심실과 우심실 사이

[15-17] 그림은 우리 몸에서 혈관이 연결된 모습을 나타낸 것이다. A~C는 각각 동맥, 정맥, 모세혈관 중 하나이다.



15 이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. A에는 심장에서 나오는 혈액이 흐른다.
 - ㄴ. B에서는 주변 세포와 물질 교환이 일어난다.
 - ㄷ. C에는 항상 정맥혈이 흐른다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

16 혈관 A~C의 특징을 비교한 내용으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

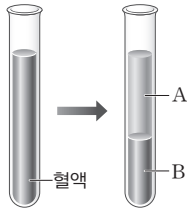
- 보기
- ㄱ. 혈압은 C > B > A이다.
 - ㄴ. 혈관벽의 두께는 A > C > B이다.
 - ㄷ. 혈액이 흐르는 속도는 A > B > C이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

17 ㉠ 혈액이 흐르는 방향과 ㉡ 판막이 있는 혈관을 옳게 짝 지은 것은?

- | | ㉠ | ㉡ |
|---|-----------|---|
| ① | A → B → C | A |
| ② | A → B → C | B |
| ③ | A → B → C | C |
| ④ | C → B → A | A |
| ⑤ | C → B → A | C |

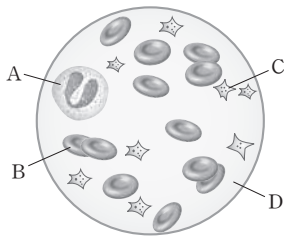
- 18** 그림은 혈액을 채취하여 두 층으로 분리한 모습을 나타낸 것이다.



A와 B에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① A는 혈구, B는 혈장이다.
- ② A는 혈액의 세포 성분이다.
- ③ A는 대부분 물로 이루어져 있으며, 영양소와 노폐물을 운반한다.
- ④ B는 혈액의 액체 성분이다.
- ⑤ B에는 적혈구, 백혈구, 혈소판이 있다.

- 19** 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다.



다음 설명에 해당하는 성분을 옳게 짝 지은 것은?

(가) 혈구 중 수가 가장 많다.

(나) 핵이 있으며, 몸속에 침입한 세균 등을 잡아 먹는다.

- | | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| | (가) | (나) | | (가) | (나) |
| ① | A | B | ② | A | D |
| ③ | B | A | ④ | B | C |
| ⑤ | C | D | | | |

- 20** 표는 여러 사람의 혈구 수를 정상인과 비교하여 나타낸 것이다.

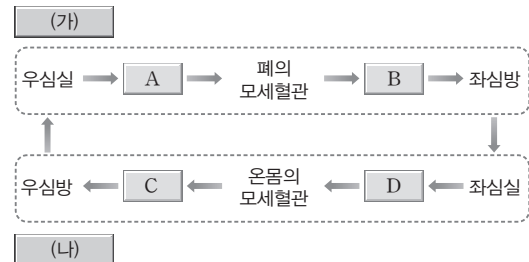
(단위: 개/mm³)

구분	적혈구	백혈구	혈소판
정상인	450만~500만	6000~8000	25만~40만
철수	200만	7000	30만
영희	600만	6500	25만
덕수	500만	20000	35만

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 철수는 몸에 염증이 있을 것이다.
- ② 영희는 빈혈 증상이 있을 것이다.
- ③ 철수는 고산 지대에 살고 있을 것이다.
- ④ 덕수의 몸은 세균에 감염되어 있을 것이다.
- ⑤ 철수는 상처가 생겼을 때 출혈이 잘 멈추지 않을 것이다.

- [21-22]** 그림은 혈액 순환 과정을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 온몸순환과 허파순환 중 하나이다.



- 21** 정맥혈이 흐르는 곳끼리 옳게 짝 지은 것은?

- ① 우심방, 좌심방, A, B
- ② 우심방, 좌심방, A, C
- ③ 우심방, 우심실, A, C
- ④ 우심실, 좌심실, C, D
- ⑤ 좌심방, 좌심실, B, D

- 22** 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

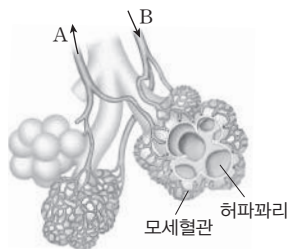
- ① (가)는 허파순환이다.
- ② (나)는 온몸순환이다.
- ③ (가)에서 동맥혈이 정맥혈로 바뀐다.
- ④ (나)를 통해 세포에 산소와 영양소를 공급한다.
- ⑤ 좌심방에는 산소가 많이 포함된 혈액이 흐른다.

03 호흡

23 호흡계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 허파파리의 표면은 모세혈관이 둘러싸고 있다.
- ② 폐는 근육이 발달되어 있어서 스스로 호흡운동을 할 수 있다.
- ③ 사람의 호흡계는 코, 숨관, 숨관가지, 폐 등으로 구성되어 있다.
- ④ 폐는 갈비뼈와 가로막으로 둘러싸여 있고, 가슴 좌우에 1개씩 있다.
- ⑤ 숨을 쉬면서 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 배출한다.

24 그림은 사람의 호흡기관 중 일부를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?



보기

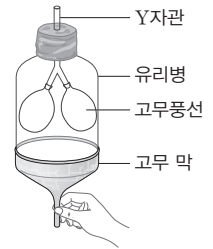
- ㄱ. A는 폐정맥과 연결되어 있고, B는 폐동맥과 연결되어 있다.
- ㄴ. 허파파리는 공기와 닿는 표면적을 넓혀 기체 교환이 효율적으로 일어나도록 한다.
- ㄷ. A에 흐르는 혈액은 B에 흐르는 혈액보다 산소의 농도가 낮다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25 호흡운동이 일어날 때 나타나는 변화로 옳지 않은 것은?

	구조	날숨	들숨
①	가로막	올라감	내려감
②	갈비뼈	내려감	올라감
③	폐 내부 압력	높아짐	낮아짐
④	흉강 부피	작아짐	커짐
⑤	공기 흐름	밖 → 폐	폐 → 밖

[26-27] 그림은 호흡운동의 원리를 알아보기 위한 호흡운동 모형을 나타낸 것이다.



26 호흡운동 모형의 각 부분에 해당하는 우리 몸의 구조를 옳게 짝 지은 것은?

	Y자관	고무풍선	고무 막
①	숨관	가로막	갈비뼈
②	숨관	갈비뼈	가로막
③	숨관	폐	가로막
④	식도	폐	가로막
⑤	식도	가로막	폐

27 고무 막을 밀어 올렸을 때 우리 몸에서 일어나는 변화로 옳은 것은?

- ① 폐의 부피가 커진다.
- ② 흉강의 부피가 작아진다.
- ③ 갈비뼈가 위로 올라간다.
- ④ 폐 내부의 압력이 낮아진다.
- ⑤ 공기가 밖에서 폐 안으로 들어온다.

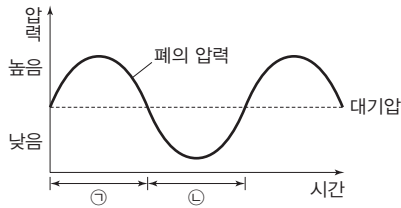
28 날숨과 기체 교환에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 날숨에는 산소보다 이산화 탄소가 더 많다.
- ㄴ. 이산화 탄소는 주로 적혈구에 의해 운반된다.
- ㄷ. 폐와 조직 세포에서 산소와 이산화 탄소의 교환은 기체의 농도 차이에 의해 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 29** 그림은 호흡운동이 일어날 때 시간에 따른 대기압과 폐의 압력을 나타낸 것이다.



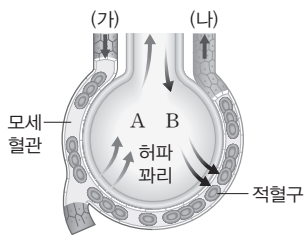
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 구간 ㉠에서 날숨이 일어난다.
 ㄴ. 구간 ㉡에서 갈비뼈는 올라가고, 가로막은 내려간다.
 ㄷ. 폐의 부피는 구간 ㉡에서가 구간 ㉠에서보다 더 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- [30-31]** 그림은 폐(허파)에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.



- 30** 이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

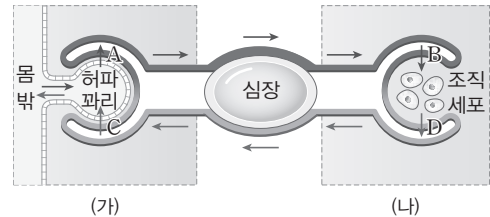
ㄱ. A는 산소, B는 이산화 탄소이다.
 ㄴ. A와 B는 농도 차에 따른 확산에 의해 이동한다.
 ㄷ. 혈액이 (가)에서 (나)로 흐르면서 색깔이 암적색에서 선홍색으로 변한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 31** 우리 몸에서 A와 B의 농도를 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① A: 조직 세포 < 모세혈관
 ② A: 허파파리 > 모세혈관
 ③ B: 조직 세포 < 모세혈관
 ④ B: 허파파리 < 모세혈관
 ⑤ B: 모세혈관 = 조직 세포

- [32-33]** 그림은 우리 몸에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.



- 32** A~D 중 이산화 탄소인 것을 옳게 짝 지은 것은?

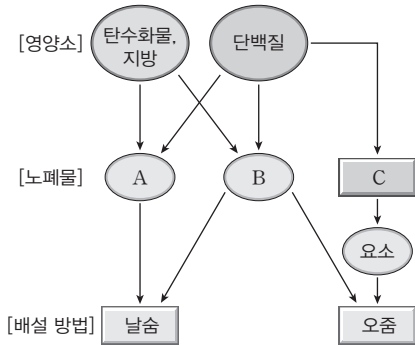
- ① A, B ② A, C ③ B, C
 ④ B, D ⑤ C, D

- 33** 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 폐에서의 기체 교환, (나)는 조직 세포에서의 기체 교환이다.
 ② (가)의 결과 모세혈관에는 산소가 적게 포함된 혈액이 흐른다.
 ③ (나)의 결과 정맥혈이 동맥혈로 바뀐다.
 ④ 기체는 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다.
 ⑤ 허파파리, 모세혈관, 조직 세포 중 산소의 농도가 가장 높은 곳은 조직 세포이다.

04 배설

[34-35] 그림은 영양소의 분해 결과 생성되는 노폐물의 배설 방법을 나타낸 것이다.



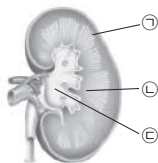
34 A~C에 해당하는 노폐물을 옳게 짝 지은 것은?

	A	B	C
①	물	암모니아	이산화 탄소
②	물	이산화 탄소	암모니아
③	암모니아	물	이산화 탄소
④	암모니아	이산화 탄소	물
⑤	이산화 탄소	물	암모니아

35 C가 요소로 바뀌는 데 관여하는 기관은?

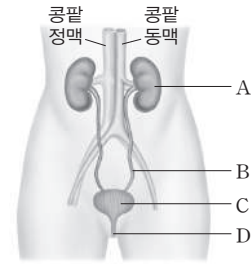
- ① 위 ② 간 ③ 이자
④ 콩팥 ⑤ 심장

36 그림은 콩팥의 구조를 나타낸 것이다. ㉠~㉣을 옳게 짝 지은 것은?



	㉠	㉡	㉢
①	콩팥겉질	콩팥속질	요도
②	콩팥겉질	콩팥속질	콩팥칼때기
③	콩팥속질	콩팥겉질	방광
④	콩팥속질	콩팥칼때기	콩팥겉질
⑤	콩팥칼때기	콩팥겉질	콩팥속질

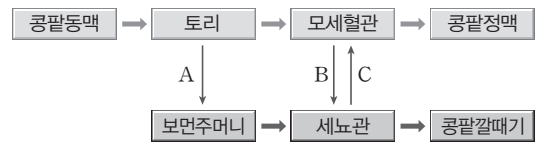
37 그림은 사람의 배설계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 오줌이 생성되는 곳이다.
② A에서 암모니아가 요소로 바뀐다.
③ B는 세뇨관으로, 오줌이 이동하는 통로이다.
④ C는 콩팥칼때기로, 오줌이 몸 밖으로 나가는 통로이다.
⑤ D는 요도로, 오줌을 모아 두는 곳이다.

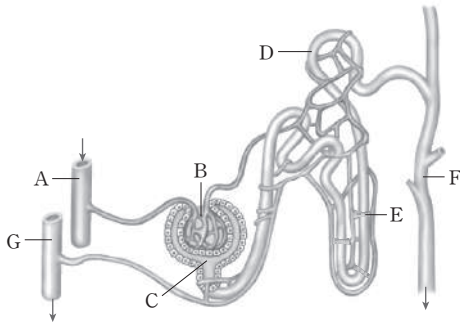
38 그림은 콩팥에서 일어나는 오줌의 생성 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 과정 A는 분비이다.
② 포도당은 과정 A를 통해 이동하지 못한다.
③ 과정 B를 통해 단백질이 이동한다.
④ 건강한 사람의 경우에는 아미노산이 과정 C를 통해 전부 이동한다.
⑤ 콩팥정맥으로 이동한 물질은 방광을 거쳐 요도를 통해 몸 밖으로 배설된다.

[39-42] 그림은 건강한 사람의 콩팥의 일부 구조를 나타낸 것이다.



39 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① A는 콩팥으로 혈액을 보내는 혈관이다.
- ② B에서 C로 물질이 여과된다.
- ③ D는 세뇨관으로, 콩팥겉질에 주로 분포한다.
- ④ E에서 D로 분비가 일어난다.
- ⑤ G는 콩팥정맥으로, 재흡수가 일어난다.

40 (가) 요소의 농도가 가장 높은 곳과 (나) 요소의 농도가 가장 낮은 곳을 옳게 짝 지은 것은?

- | | (가) | (나) | | (가) | (나) |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| ① | A | G | ② | C | G |
| ③ | E | A | ④ | F | B |
| ⑤ | F | G | | | |

41 그림에서 네프론의 구성으로 옳은 것은?

- ① A+B+C
- ② B+C+D
- ③ A+B+C+D+E
- ④ A+B+C+E+G
- ⑤ B+C+D+E+F

42 B에서 C로 이동하는 물질을 보기에서 모두 고른 것은?

- | | | |
|--------|--------|---------|
| 보기 | | |
| ㄱ. 물 | ㄴ. 요소 | ㄷ. 혈구 |
| ㄹ. 단백질 | ㅁ. 포도당 | ㅂ. 아미노산 |

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄹ, ㅁ, ㅂ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

43 다음은 세포호흡 과정을 식으로 나타낸 것이다.

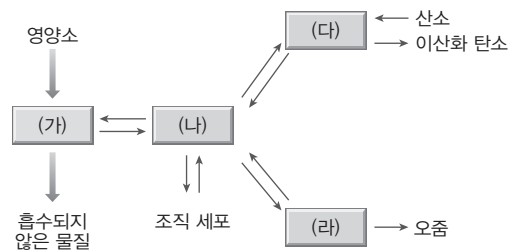
영양소 + (㉠) → 물 + (㉡) + 에너지

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. ㉠은 산소, ㉡은 이산화 탄소이다.
 - ㄴ. 영양소로는 포도당, 무기염류 등이 이용된다.
 - ㄷ. 세포호흡으로 생성된 에너지는 체온 유지, 성장 등에 이용된다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

44 그림은 기관계의 통합적 작용을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)에서 흡수한 영양소는 (다)를 통해 운반된다.
- ② (나)는 주로 기체 교환을 담당한다.
- ③ 심장은 (다)를 구성하는 기관이다.
- ④ (다)는 다른 기관계와 세포 사이에서 물질을 운반한다.
- ⑤ (라)는 요소와 같은 노폐물을 몸 밖으로 내보낸다.

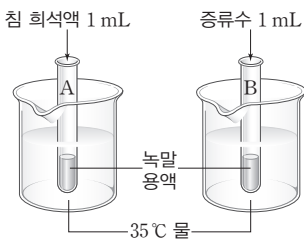
서술형 문제

45 다음은 침의 작용을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 시험관 A, B에 묽은 녹말 용액을 담은 후 A에는 침 희석액을, B에는 증류수를 넣는다.

(나) 각 시험관을 35℃ 정도의 물에 10분 정도 담그고, 영양소 검출 반응을 한 후, 색깔 변화를 관찰한다.



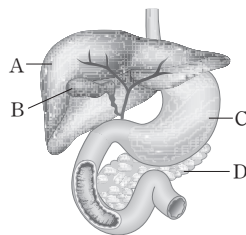
[실험 결과]

시험관	아이오딘 반응	베네딕트 반응
A	변화 없음	황적색
B	청람색	변화 없음

과정 (나)에서 시험관을 35℃ 정도의 물이 담긴 비커에 담가 둔 까닭을 서술하시오.

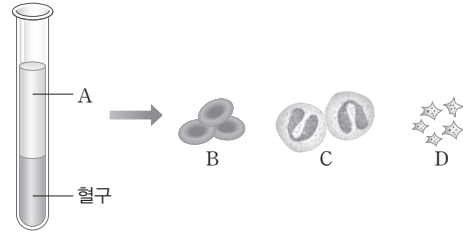
46 그림은 사람의 소화계 중 일부를 나타낸 것이다.

(1) 3대 영양소를 모두 분해하는 소화액이 생성되는 기관의 기호와 이름을 쓰시오.



(2) 어떤 사람이 소화가 잘 되지 않아 병원에서 진찰을 받은 결과, A에 이상이 생겼음을 알게 되었다. 이 사람이 주의해서 섭취해야 할 영양소의 종류를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

47 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이고, 표는 정상인과 어떤 환자의 혈액 성분을 비교한 것이다.



사람	적혈구(개/mm ³)	백혈구(개/mm ³)	혈소판(개/mm ³)
정상인	450만~500만	5600~8000	25만~40만
환자	500만	20000	35만

(1) A~D 중 혈액이 붉은색을 띠게 하는 혈액 성분을 쓰고, 이 혈액 성분의 기능을 서술하시오.

(2) 표의 수치를 근거로, 환자의 건강 상태를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술하시오.

48 다음은 허파순환의 경로를 나타낸 것이다.

우심실 → 폐동맥 → 폐의 모세혈관 → (㉠)
→ 좌심방

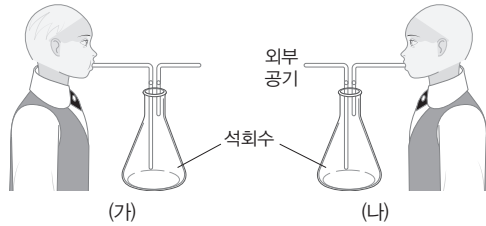
(1) ㉠에 해당하는 혈관을 쓰고, ㉠에 흐르는 혈액의 특징을 1가지만 서술하시오.

(2) 온몸을 돌고 심장으로 들어온 혈액은 다시 허파순환을 한다. 허파순환의 의미를 서술하시오.

49 그림은 들숨과 날숨의 성분 차이를 알아보기 위한 실험이다.

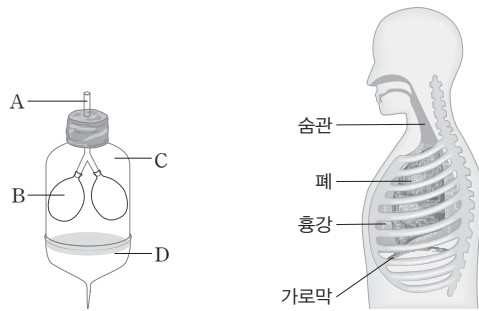
[실험 과정]

그림과 같이 석회수가 들어 있는 2개의 삼각 플라스크를 준비한 후, (가)에서는 석회수에 공기를 불어넣었고, (나)에서는 외부 공기가 석회수에 들어갈 수 있도록 공기를 마셨다.



(가)와 (나) 중 석회수가 더 빨리 뿌옇게 흐려지는 것을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

50 그림은 호흡운동 모형과 사람의 가슴 구조를 나타낸 것이다.

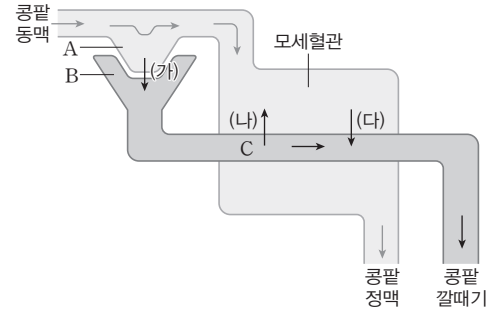


(1) 호흡운동 모형의 A~D는 사람의 호흡기관에서 폐, 숨관, 흉강, 가로막 중 어느 부분에 해당하는지 쓰시오.

(2) 호흡운동 원리를 서술하시오.

(3) 들숨일 때, 흉강의 부피와 압력 변화를 서술하시오.

51 그림은 오줌의 생성 과정을 나타낸 것이다.



(1) 과정 (가)~(다)의 이름을 쓰시오.

(2) $A+B+C$ 를 무엇이라고 하는지 쓰시오.

(3) 당뇨병이 있는 환자는 과정 (가)~(다) 중 어떤 과정에서 문제가 있는지를, 당뇨병과 관련 있는 물질을 포함하여 서술하시오.

52 표는 건강한 사람의 콩팥에서 콩팥동맥의 혈액, 여과액, 오줌에 포함된 물질의 농도를 조사하여 나타낸 것이다.

(단위 : %)

성분	혈액	여과액	오줌
아미노산	0.1	0.1	0.0
단백질	7.0	0.0	0.0
요소	0.03	0.03	2.00

(1) 아미노산은 여과액에는 있지만 오줌에 없는 까닭을 서술하시오.

(2) 단백질은 콩팥동맥의 혈액에는 있지만, 여과액과 오줌에 없는 까닭을 서술하시오.